

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

积分的应用与微分方程

Applications of Integration and ODEs

Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章 · 第9-12周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把积分用于面积、体积、弧长、物理问题，并入门一阶微分方程。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

☐ 能用切片法、圆盘法和壳层法求旋转体体积☐ 能写出弧长与旋转曲面面积公式☐ 会解可分离变量微分方程与初值问题

本课思维导图

LESSON CAL-7

积分的应用与微分方程

Applications of Integration and ODEs

第9-12周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

- 能用切片法、圆盘法和壳层法求旋转体体积
- 能写出弧长与旋转曲面面积公式
- 会解可分离变量微分方程与初值问题

02 C 核心概念

- 曲线间面积
- 旋转体体积：圆盘/壳层
- 弧长与旋转曲面面积
- 功、压力、流出的物理应用
- 可分离变量微分方程

03 F 公式与要点

- 面积与体积： $V = \pi \int (a \rightarrow b) [R(x)]^2 dx$ (圆盘法)
- 弧长： $L = \int (a \rightarrow b) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
- 可分离方程： $dy/dx = g(x)h(y) \Rightarrow \int dy/h(y) = \int g(x) dx$
- 初值问题： $y(x_0) = y_0$ 确定 C

04 W 易错点

- 选择 dx 或 dy 积分方向时搞反上下限
- 壳层法与圆盘法混用导致体积公式错误
- 建立物理模型时单位不一致
- 分离变量后忘记加积分常数 C

05 E 高频考点

- 旋转体体积与曲线面积
- 物理应用（做功、水压力）
- 一阶线性/可分离 ODE 初值问题

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 切片法求体积 (OpenStax)
- MIT 18.01 视频课堂 (YouTube/OCW)
- 教材：Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章

课本概念精要

面积与体积

把区域切成薄片，每片面积乘厚度再求和取极限；圆盘法旋转轴在边界外，壳层法旋转轴在区域内部。

$$V = \pi \int_{(a \rightarrow b)} [R(x)]^2 dx \quad (\text{圆盘法})$$

弧长

曲线长度由无穷多小线段的极限给出，公式把 dx 与 dy 合成 dl 。

$$L = \int_{(a \rightarrow b)} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

可分离方程

若导数可写成 x 的函数与 y 的函数之积，就把变量分到两边再分别积分。

$$dy/dx = g(x)h(y) \Rightarrow \int dy/h(y) = \int g(x) dx$$

初值问题

通解含任意常数，利用给定点求出常数后得到满足条件的特解。

$$y(x_0) = y_0 \text{ 确定 } C$$

课本原文要点

积分应用把几何量统一为‘切薄片、求和、取极限’的同一套程序，是微积分建模能力的直接体现。

按 Stewart 《Essential Calculus 2e》Ch 7 与同济《高等数学》上册第6-7章原意整理

核心知识点

• 曲线间面积

• 旋转体体积：圆盘/壳层

• 弧长与旋转曲面面积

• 功、压力、流出的物理应用

• 可分离变量微分方程

• 初值问题与指数模型

易错点

! 选择 dx 或 dy 积分方向时搞反上下限

! 壳层法与圆盘法混用导致体积公式错误

! 建立物理模型时单位不一致

! 分离变量后忘记加积分常数 C

高频考点

旋转体体积与曲线面积

物理应用（做功、水压力）

一阶线性/可分离 ODE 初值问题

典型例题

求解可分离方程 $dy/dx = x/y$ 。

- 1. 分离变量得 $y \, dy = x \, dx$;
- 2. 两边积分: $y^2/2 = x^2/2 + C$;
- 3. 整理为隐式通解。

解答

答案: $x^2 - y^2 = C'$ (或 $y^2 = x^2 + 2C$) 。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 2 · 切片法求体积

面积、体积、弧长与可分离微分方程课件

OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂

YouTube/OCW

YouTube/OCW

高等数学 (二) · 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- ☐ 能画图确定积分变量与上下限
- ☐ 能区分圆盘法与壳层法的适用场景
- ☐ 会验证可分离方程并正确积分
- ☐ 能用初值条件确定通解常数

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2. $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A $\cos(x^2)$
- ☐ B $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 1/2

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D ∞

5. $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6. $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

- ☐ A $f(x) = \sin x / x$ (补充定义 $f(0)=1$)
- ☐ B $f(x) = |x|$
- ☐ C $f(x) = 1/x$
- ☐ D $f(x) = x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim(u \rightarrow 0) \sin(u)/u = 1$, 令 $u=3x$, 原式 $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

2. 答案 B

链式法则: 外层 $\sin$ 求导为 $\cos(x^2)$, 再乘内层导数 $2x$ 。

3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$, 代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$, 从 1 到 ∞ 取极限得 $0 - (-1) = 1$ 。

6. 答案 A

一阶导正 $\rightarrow$ 递增; 二阶导负 $\rightarrow$ 上凸 (concave down)。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 1

免费教材 + 章节练习

链接

Khan Academy AP Calculus AB

自适应练习题与讲解

链接

MIT 18.01 习题与考试

英文原版经典训练

链接

同济大学《高等数学》MOOC

中文教材配套讲解

链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学

同济官方 MOOC 入口

链接